# Sujet type brevet n° 1 — Physique-chimie

Au collège en vélo à assistance électrique

Durée : 30 minutes · 25 points · Calculatrice autorisée · Corrigé et barème à la fin

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

## CONSIGNES

— Lis d'abord tous les documents, puis traite les questions dans l'ordre (les parties sont indépendantes).

— Pour chaque calcul : formule, application numérique, résultat **avec unité**, phrase de conclusion.

— Toute trace de recherche est valorisée, même si le résultat est faux.

Léna, élève de 3e, va au collège avec un vélo à assistance électrique.

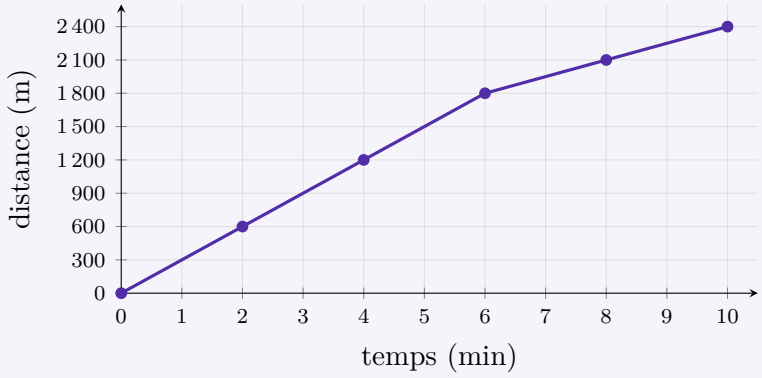
## Document 1 — Fiche technique du vélo

— Masse de Léna et de son vélo : 80 kg.

— Batterie au lithium : tension 36 V ; énergie stockée quand elle est pleine : 0,5 kW h.

— Moteur électrique : puissance 250 W ; l'assistance s'arrête au-delà de 25 km/h.

## Document 2 — Le trajet de Léna (distance parcourue en fonction du temps)




Entre 6 et 10 min, Léna monte une côte.

## Document 3 — Données

1 m/s = 3,6 km/h ; $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ ; $P = U \times I$ ; $E = P \times t$ ; prix de l'électricité : 0,25 euro le kW h.
Lithium : symbole Li, numéro atomique $Z = 3$.

## Partie 1 — Le mouvement de Léna — 6 points

**1.** Calcule la vitesse de Léna entre 0 et 6 min, en m/min, puis en m/s et en km/h. *(3 points)*

**2.** Son mouvement est-il plus rapide ou plus lent dans la côte ? Justifie avec le graphique. *(3 points)*

## Partie 2 — L'énergie **10 points**

**3.** Recopie et complète la chaîne énergétique du vélo : batterie (énergie …) → moteur → énergie … (utile) + énergie … (perdue). *(3 points)*

**4.** Calcule l'énergie cinétique de Léna et de son vélo à 25 km/h. *(4 points)*

**5.** Calcule l'intensité du courant qui traverse le moteur quand il fonctionne à pleine puissance. *(3 points)*

## Partie 3 — Autonomie et coût **6 points**

**6.** Combien de temps le moteur peut-il fonctionner à pleine puissance avec une batterie pleine ? *(3 points)*

**7.** Calcule le coût d'une recharge complète de la batterie. *(3 points)*

## Partie 4 — La batterie au lithium **3 points**

**8.** Dans la batterie, l'atome de lithium devient l'ion $Li^+$. Combien de protons et d'électrons possède cet ion ? Justifie. *(3 points)*

# Corrigé et barème

## Corrigé — Partie 1 (6 points)

**1.** Entre 0 et 6 min, Léna parcourt 1800 m : $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{1800}{6} = 300$ m/min ; $\dfrac{300}{60} = 5$ m/s ; $5 \times 3{,}6 = 18$ km/h. (3 pts)

Barème : 1 point par conversion juste ; accepter le passage direct par le calcul en m/s.

**2.** Dans la côte, elle parcourt $2\,400 - 1\,800 = 600$ m en 4 min, soit 150 m/min : elle va **plus lentement** (la courbe monte moins vite, sa pente est plus faible). (3 pts)

## Corrigé — Partie 2 (10 points)

**3.** Batterie (énergie **chimique**, restituée sous forme électrique) → moteur → énergie **cinétique** (utile) + énergie **thermique** (perdue). (3 pts)

**4.** $v = \dfrac{25}{3{,}6} \approx 6{,}94$ m/s ; $E_c = \dfrac{1}{2} \times 80 \times 6{,}94^2 \approx 1930$ J (environ 1,9 kJ). (4 pts)

Barème : conversion 1 pt ; formule 1 pt ; calcul 1 pt ; unité 1 pt. Ne pas accepter un calcul avec $v = 25$.

**5.** $P = U \times I$, donc $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{250}{36} \approx 6{,}9$ A. (3 pts)

## Corrigé — Partie 3 (6 points)

**6.** $E = P \times t$, donc $t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{0{,}5}{0{,}25} = 2$ h (avec $P = 0{,}25$ kW). (3 pts)

**7.** Coût $= 0{,}5 \times 0{,}25 = 0{,}125$ euro, soit environ **13 centimes**. (3 pts)

## Corrigé — Partie 4 (3 points)

**8.** Le noyau ne change pas : $Z = 3$, donc **3 protons**. L'atome a perdu un électron (charge +) : $3 - 1 = 2$, soit **2 électrons**. (3 pts)